



Informática I

Universidad Nacional de La Rioja

Teoría de la Información

Unidad II

Teoría de la Información.

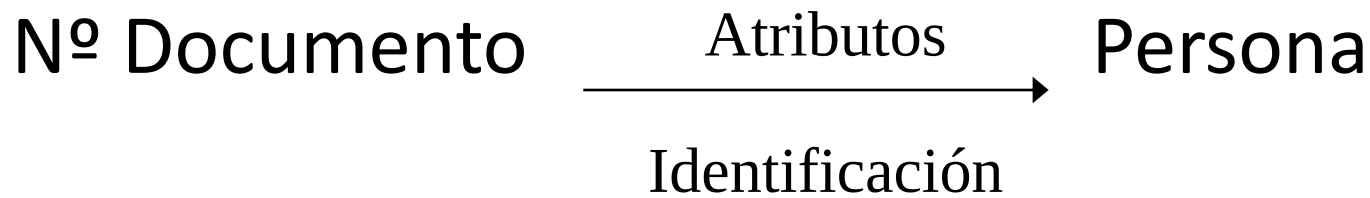
- Símbolo:

Ej: Letras, Gestos, Costumbres

Palabras, Colores, Sonidos Lingüísticos

El hombre es un animal simbólico, ya que se refiere a entes o sucesos mediante símbolos.

Atributos: Propiedades que determinan entes sucesos al ser representados simbólicamente



Valor: Especificación cuantitativa o cualitativa de un atributo

Ejemplo de atributos

Identificadores		Descriptores		Localizadores		Relacionador
Nombre Pedro	Documento 30256987	Piel Blanca	Ojos Negros	Nacionalidad Argentino	Domicilio Belgrano 149	Parentesco con Hermano de Jose

Datos

- ✓ Atributos conocidos como entes y sucesos
- ✓ Representaciones simbólicas de propiedades o cualidades de entes y sucesos, necesarios para brindar antecedentes en la decisión ante una acción concreta.
- ✓ Características
 - Transmisión
 - Almacenamiento
 - Transformación

Información

Representaciones simbólicas que por el significado asignado (receptor), contribuyen a disminuir la incertidumbre; para decidir que acción tomar entre varios caminos posibles.

Diferencia entre Dato e Información

Representación simbólica

Significado atribuido por el receptor que necesita decidir entre $< >$ de curso de Acción

“Toda Información consta de Datos,
pero no todos los datos constituyen
información”

Conceptos de Teoría de la Información

- Según lo que venimos viendo, si consideramos un fenómeno cualquiera, y si ese fenómeno es invariable, que sucede??
- Que se puede aprender de el?
- Es un fenómeno determinado

Conceptos de Teoría de la Información

No hay información si no
se trata de un elemento
variable

Conceptos de Teoría de la Información

- Otra definición: Sea un elemento variable, cuyos finitos cambios de estado, sean impredecibles, se define como información, cuando hay una determinación del estado actual del fenómeno.

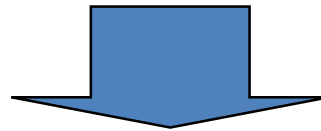
Conceptos de Teoría de la Información

- Cuando definimos a la información, se explicó que ella contribuye a disminuir la incertidumbre que se tiene acerca de cuál es el mejor camino para resolver un problema
- Ahora....¿que es la incertidumbre?

Conceptos de Teoría de la Información

Incertidumbre

- Se refiere a lo desconocido
- No se sabe si sucederá
- A lo inesperado
- A lo imprevisible



La información disminuye la incertidumbre porque aporta mayor conocimiento sobre un tema.

Conceptos de Teoría de la Información

- Una información permite tener una certeza de la existencia u ocurrencia de algún suceso o aspecto de la realidad, a la vez que disminuye el grado de incertidumbre que se tenía para tomar una decisión.
- Si una información se repite, no disminuye la incertidumbre, que queda luego de haberla obtenido por primera vez.

Conceptos de Teoría de la Información

Lo esperado, lo conocido, NO disminuye la incertidumbre, no representa información, ya que la probabilidad de ocurrencia es de 100%

Conceptos de Teoría de la Información

Probabilidad:

se encarga de evaluar todas aquellas actividades en donde se tiene “incertidumbre”, acerca de los resultados que se puede esperar.

La probabilidad es una escala entre 0 y 1

- ✓ **Al suceso imposible le corresponde el valor “0”**
- ✓ **Al suceso seguro le corresponde el valor “1”**

El resto de los sucesos estarán comprendidos entre la escala de 0 y 1 .

NUNCA PUEDE SER UN VALOR NEGATIVO

Conceptos de Teoría de la Información

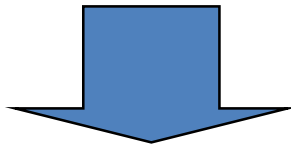
Probabilidad

- Es $>$ o $<$ de acuerdo a la certeza o no que se le atribuye a un evento.

Ej. - Noche/Día (100%)
 - Moneda (50%)

“ a $<$ probabilidad o certeza de ocurrencia $>$ será el significado informativo”

“ a $>$ probabilidad de certeza de ocurrencia $<$ será el significado informativo”



“La Probabilidad de ocurrencia de un evento es inversamente proporcional al significado informativo”

Conceptos de Teoría de la Información

Ejemplo: servicio metereológico Antártida

La fuente de información emite los siguientes mensajes:

- Mensaje 1: día muy frío y nublado
- Mensaje 2: día muy frío y soleado
- Mensaje 3: día frío y nublado
- Mensaje 4: día templado y soleado

¿Cuál es el mensaje que aporta MAYOR CANTIDAD DE INFORMACION?

¿Por qué?

Conceptos de Teoría de la Información

Conclusión:

• $A < \text{probabilidad de ocurrencia}$ > el significado informativo

Ej. Mensaje 3 y 4

• $A > \text{probabilidad de ocurrencia}$ es menor el significado informativo

Ej. Mensaje 1 y 2

Relación inversa $\rightarrow$ la probabilidad de ocurrencia de suceso o evento es inversamente proporcional al significado informativo

Medida de la Información

“ Cuanto más probable es un mensaje < es la información a transmitir”

**Ej. - Sueldo
 - Premio**

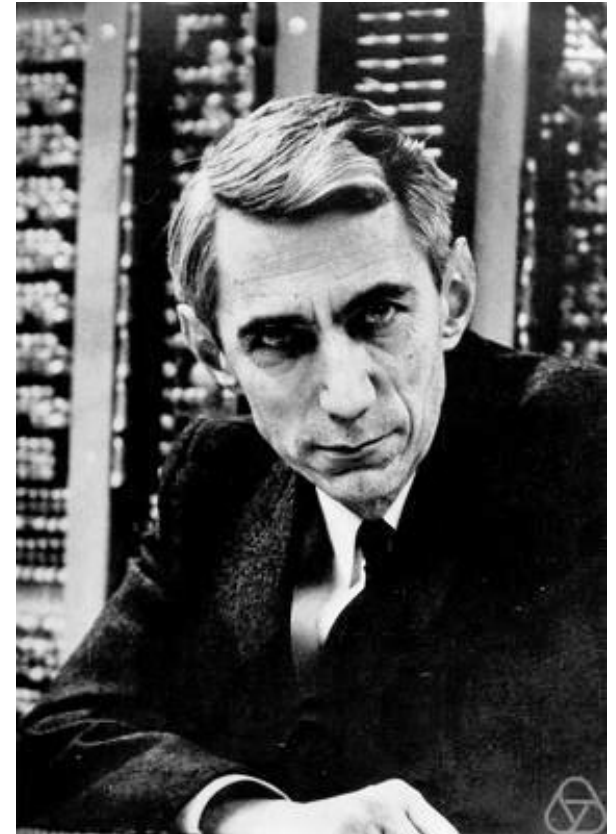


La medida de la información está relacionada con la incertidumbre.



La medida de la información comprende probabilidades

La **teoría de la información**, también conocida como **teoría matemática de la comunicación** o **teoría matemática de la información**, es una propuesta teórica presentada por [Claude E. Shannon](#) y [Warren Weaver](#) a finales de la década de los años 1940. Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información.



Medida de la Información

Shannon desarrolló la ***“Teoría matemática de las comunicaciones”***

Objetivo:

Hacer lo mas eficiente posible la transmisión de información, con un número mínimo de errores.

Para lograr este objetivo se utiliza el SISTEMA BINARIO.

Unidad de Información: unidades básicas de información definidas por 2 estados posibles SI/ NO, 0/1, abierto y cerrado, verdadero y falso.

BIT: dígito binario, es la cantidad mínima de información y unidad básica del sistema digital.

Medida de la Información

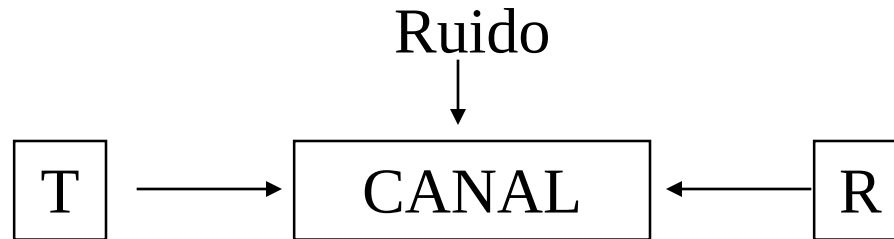
Teoría de la Información

- Esta teoría establece los límites de cuánto se puede comprimir la información y de cuál es la máxima velocidad a la que se puede transmitir información. La Teoría de la Información es, por tanto una teoría de límites alcanzables: máxima compresión de datos y máxima tasa de transmisión de información transmitida sin errores.

Las aplicaciones de esta teoría son enormes y abarcan desde las ciencias de la computación (criptografía), la ingeniería eléctrica (Teoría de la comunicación y teoría de la codificación).

Cantidad de Información

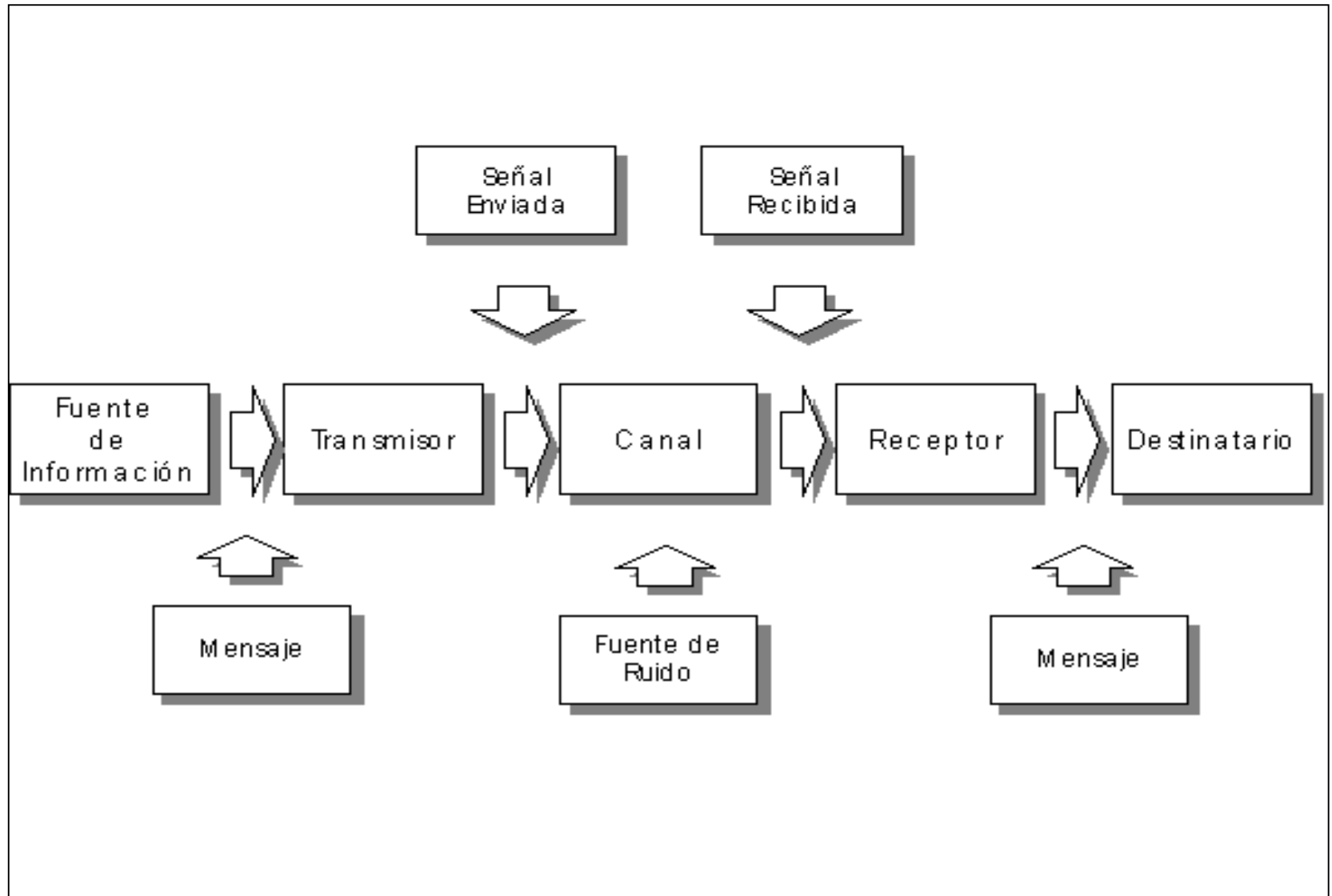
Shannon Claude baso su teoría de la información en:



Estudia tres aspectos

- Como se mide la información
- Cual es la capacidad de un canal para transmitir información
- Los aspectos que hacen a la codificación, como una manera que esos canales puedan ser utilizados eficientemente, con mínimos errores

Modelo de Comunicación presentado por Shannon y Weaver



Los problemas que plantea Shannon, tienen que ver con la cantidad de información, la capacidad del canal de comunicación, el proceso de codificación que puede utilizarse para cambiar el mensaje en una señal y los efectos del "ruido".

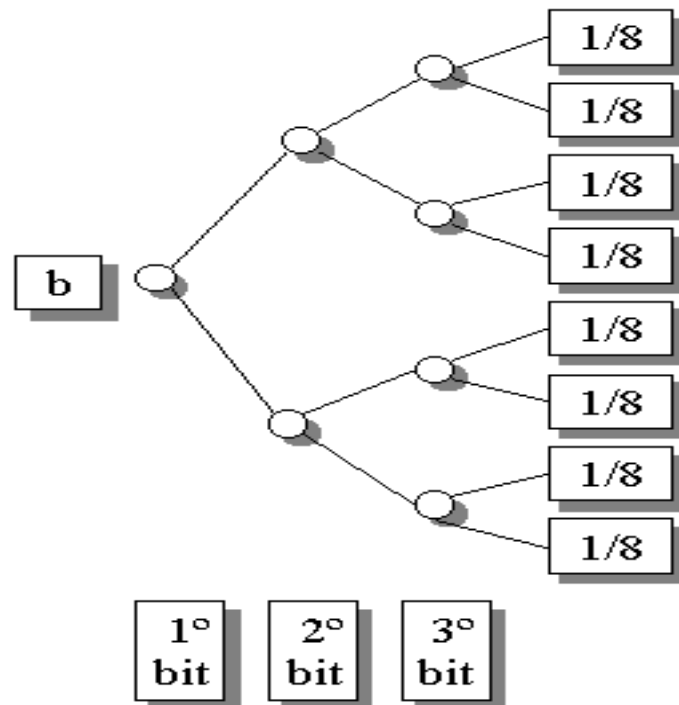
Teorema fundamental de la teoría de la información

“ Dada una Fuente de información y un canal de comunicación, existe una técnica de codificación tal que la información puede ser transmitida sobre el canal y con una frecuencia de errores arbitrariamente pequeña a pesar de la presencia de ruido”

Ejemplos

A	0	0	0	2^n	Estados posibles codificados
B	0	0	1		
C	0	1	0		
D	0	1	1	$n = 3$	
E	1	0	0		
F	1	0	1	$2^3 = 8$	
G	1	1	0		
H	1	1	1		
Letra	Código Binario				

Si existen **N posibilidades**, todas igualmente probables, la cantidad de información será igual a $\log_2 N$. Es, entonces, el $\log_2 N$ la función matemática que nos indicará la cantidad de bits de información de una situación determinada. Esto puede esquematizarse de la siguiente manera:



La figura nos muestra una situación con **8 posibilidades**, cada una con una misma probabilidad de **1/8**. Para poder determinar una posibilidad específica de estas 8, la elección requiere como mínimo 3 etapas, cada una de las cuales arroja un bit de información.

A) El primer bit corresponde a la elección entre las primeras cuatro o segundas cuatro posibilidades.

B) El segundo bit corresponde al primer o segundo par de las 4 posibilidades ya elegidas.

C) El último bit determina el primer o segundo miembro del par y especifica la posibilidad elegida. Como vemos, el número de bits que se requieren en esta situación para determinar una posibilidad específica es de 3, lo que corresponde al **Log₂ 8**

P = Incertidumbre del receptor $1/8 = 0.125 = 12,5\%$

Si el 1º bit es 0 (inexistencia de tensión eléctrica)

A
B
C
D



Candidatos $P = 1/4 = 0,25 = 25\%$

Si el 2º bit, es 1 (existe tensión eléctrica)

C
D



Candidatos $P = 1/2 = 0,5 = 50\%$

Al recibir el 3º bit, se alcanza certidumbre total $P = 1/1 = 1 = 100\%$

A cada arribo de un símbolo se reduce la incertidumbre

Generalización

Si tenemos una fuente con **$N=2^n$** mensajes posibles a transmitir, se requerirá combinar un número mínimo 'n' de elementos binarios para codificar cada uno de los 'N'

Formalización de la cantidad de Información

$$I = n = \text{Log}_2 N$$

N = Mensajes posibles

Ver anexo

n = Elementos codificado en
binarios

Definición

“ El número mínimo ‘n’ de elementos codificados en binario necesarios para identificar el mensaje entre un total de ‘N’ mensajes posibles”.

Si $P = 1 / N$ (relación inversa proporcional de ocurrencia del mensaje)

$$N = 1/P$$

$$I = \log_2 N$$

$$I = \log_2 1/P$$

$$I = \log_2 P^{-1}$$

$$I = -1 \log_2 P$$

UNIDAD = bit

Para eventos igualmente probables la probabilidad:

$$P = N^E$$

Cantidad de elementos

→
Cantidad de variables

$$I = \log_2 N^E \text{ [bit]}$$

Ejemplo:

Moneda: $E = 1$ (moneda)

$N = 2$ (cara/seca)

$$I = \log_2 2^1 = 1 \text{ [bit]}$$

Cambio base de logaritmos

$$\log_a X = \frac{1}{\log_b a} \cdot \log_b X \text{ (uso } \log_{10})$$

- Ej.: * Pantalla de 500 filas x 600 columnas
 Puntos = 300.000
- * C/Punto 10 tonos de grises
 Imágenes distintas = $N^E = 10^{300.000}$
- * Cantidad de información
 $I = \log_2 N^E = \log_2 10^{300.000}$
 $I = E \log_2 N = 300.000 \cdot \log_2 10$

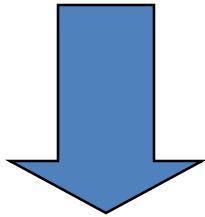
$$I = \left[\frac{1}{\log_{10} 2} \cdot \log_{10} 10 \right] \cdot 300.000$$

$$I = 3.32 \times 300.000 = 10^6 \text{ bit}$$

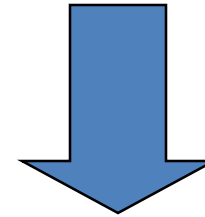
Información

Vs

Cantidad de
Información



Significado de
un conjunto
de símbolos.



Nº de símbolos necesarios
para codificar un mensaje
en donde P es igual a la
probabilidad de ocurrencia
del mensaje.

Ej: Codificar:

A = 00001

B = 00010

C

.

W = 11000

P = 1/27



“Todas la letras tienen la misma probabilidad de aparición”

$$I = \log_2 1/P$$

$$I = \log_2 (1/(1/27)) = \log_2 27$$

$$I = \frac{1}{\log_2 27} \cdot \log_{10} 27$$

$$\log_{10} 2$$
$$I = 4,7549 \text{ [bit]}$$

Anexo

Mensajes a codificar

Bit necesarios

A diagram showing the equation $N = 2^n$ in the center. Two arrows originate from this equation: one points diagonally up and to the left towards the text 'Mensajes a codificar', and the other points diagonally up and to the right towards the text 'Bit necesarios'.

$$N = 2^n$$

Si Necesito despejar n

$$\text{Log } N = \text{Log } 2^n$$

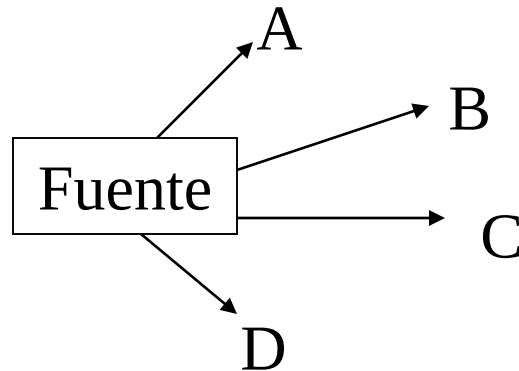
$$\frac{\text{Log}_2 N}{\text{Log}_2 2} = n$$

$$n = \frac{\text{Log}_2 N}{1}$$

$$\mathbf{n = \text{Log}_2 N}$$

Volver

INFORMACION MUTUA



A,B,C,D

Mensajes

Probabilidad de que un mensaje sea elegido para su transmisión.

$P_{(A)}$ $P_{(B)}$ $P_{(C)}$ $P_{(D)}$



$$I_A$$

Información
mutua de A

=

$$f_{(P_A)}$$

$$\text{Log}_b X$$



$$I_A = \log_b \frac{1}{P_A}$$

Si $b = 2$ y $P_a = P_b = \frac{1}{2}$

$$I_A = 1 \text{ bit}$$

Binit y Bit

Binit = Son los dígitos Binarios como elementos de mensajes.

$$P_0 = \frac{1}{4}$$

$$P_1 = \frac{3}{4}$$

$P_0 = 25\%$ de ocurrencia

$P_1 = 75\%$ de ocurrencia

Bit = Solo si los elementos son equiprobables.

$$P_0 = \frac{1}{2}$$

$$P_1 = \frac{1}{2}$$

$P_0 = 50\%$ de ocurrencia

$P_1 = 50\%$ de ocurrencia

Entropía: Para una fuente discreta cuyos símbolos son estadísticamente independientes y los mensajes son estáticos, es decir no combinan con el tiempo .

$$E = \sum_{j=1}^m P_j \log 1/p_j$$

I_j

$P_j = 1/m$

m = Cantidades de símbolos del alfabeto del mensaje.

$$0 < H < \log m$$

$H = 0$ No hay
incertidumbre, no
entrega información

Cuando $H = \log_m$ = máxima incertidumbre.

máxima libertad de elección.

OBTENCION DE INFORMACION

- 1- Percepción de Fenómenos Naturales.
- 2- Decodificación de lenguajes creados por el hombre.
- 3- Procesos de Datos.



FUENTES CONTINUAS

Aquellas Cuyos mensajes varían continuamente con el tiempo.

Tengase en cuenta que solamente se a desarrollado la Entropía para fuentes estáticas ya que las dinámicas son muy complejas.

(CONTINUO Vs. DISCRETO)



Consideraciones sobre un alfabeto de 28 símbolos.

5 Modelos:

1º Modelo:

- a) Cada símbolo o letra no depende del anterior.
- b) Todos los símbolos o letras son equiprobables.

$$H = \log_2 28 = 4,8 \text{ bit/letra}$$

2º Modelo:

- a) Idem.
- b) Cada símbolo tiene una probabilidad asociada de aparición.

$$P(\text{espacio}) = 0,1858$$

$$P(B) = 0,0127$$

$$H = 4,03 \text{ bits/símbolo}$$

$$P(A) = 0,0642$$

$$P(Z) = 0,0005$$

3º Modelo:

a) Cada letra depende solamente del ultimo símbolo transmitido.

b) Probabilidades reales

$$H = 3,32 \text{ bit/símbolo}$$

4º Modelo:

a) Cada letra depende de las 2 anteriores.

b) Probabilidades reales.

$$H = 3,10 \text{ bits/símbolo}$$

5º Modelo:

- a) Conozca todo el texto anterior (recordar letras anteriores)**
- b) Probabilidades anteriores.**

$$H = 1\text{bits/símbolo}$$

Nota:

El 1º modelo necesita 5 bit para codificar, mientras que el 5º solo 1 bit. Este es más eficiente y rápido.

(5 veces más)